

Chương 10: Giới thiệu về Mạng Nơ-ron Nhân tạo

Giảng viên
Đại học Đông Á
August 11, 2026

Gemini Notebook

Mục tiêu của Chương



Khái niệm nền tảng về Nơ-ron sinh học và Nơ-ron nhân tạo.



Kiến trúc Perceptron và Mạng Perceptron Đa lớp (MLP).



Hiểu nguyên lý hoạt động của thuật toán Lan truyền ngược (Backpropagation).



Triển khai mạng MLP cho bài toán Hồi quy và Phân loại.



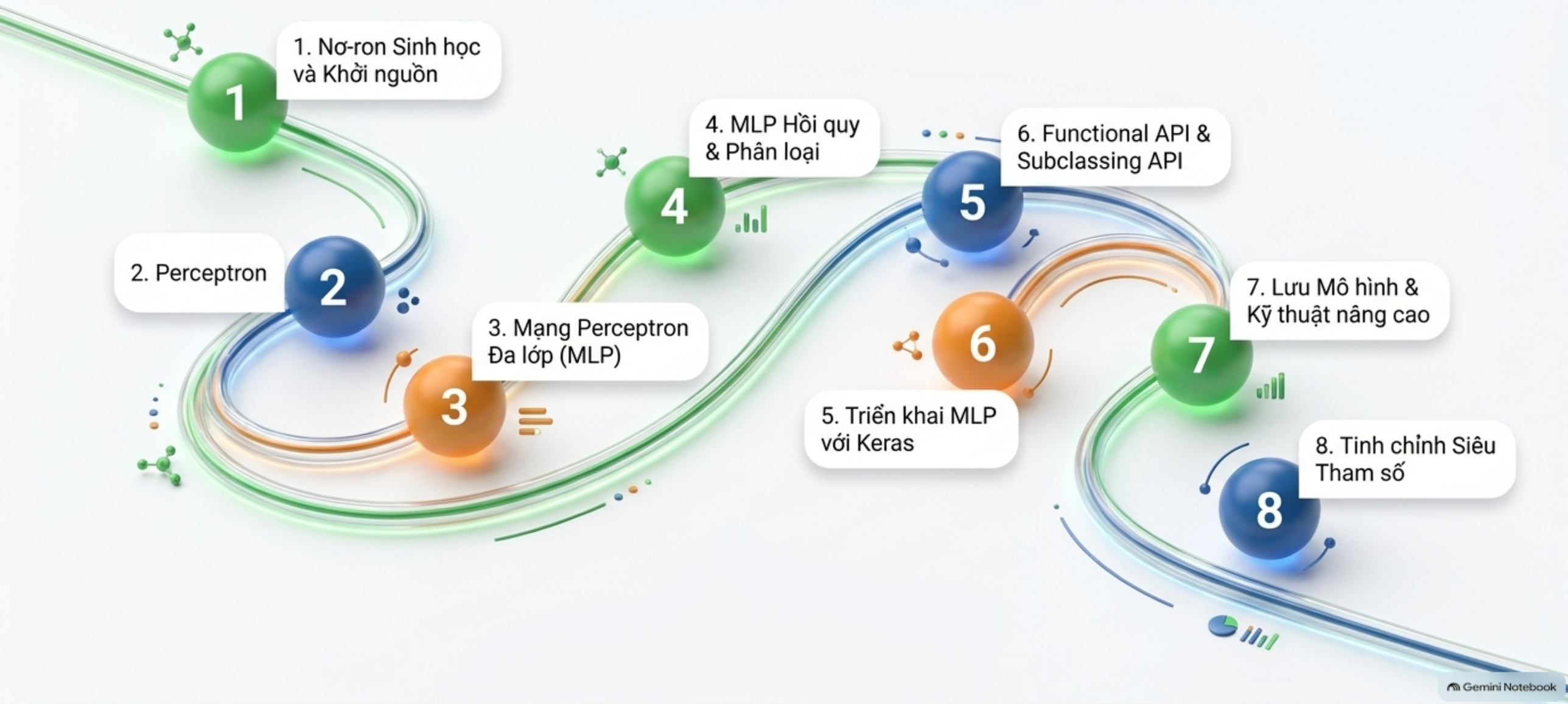
Sử dụng Keras và TensorFlow để xây dựng mô hình. Khám phá các API: Sequential, Functional, Subclassing.



Callbacks, TensorBoard và tinh chỉnh siêu tham số.

Gemini Notebook

Mục lục



Gemini Notebook

1.1 Lịch sử Mạng Nơ-ron Nhân tạo (ANN)



1943

Khởi nguồn: Ra đời bởi Warren McCulloch và Walter Pitts. Truyền cảm hứng từ cấu trúc bộ não con người.



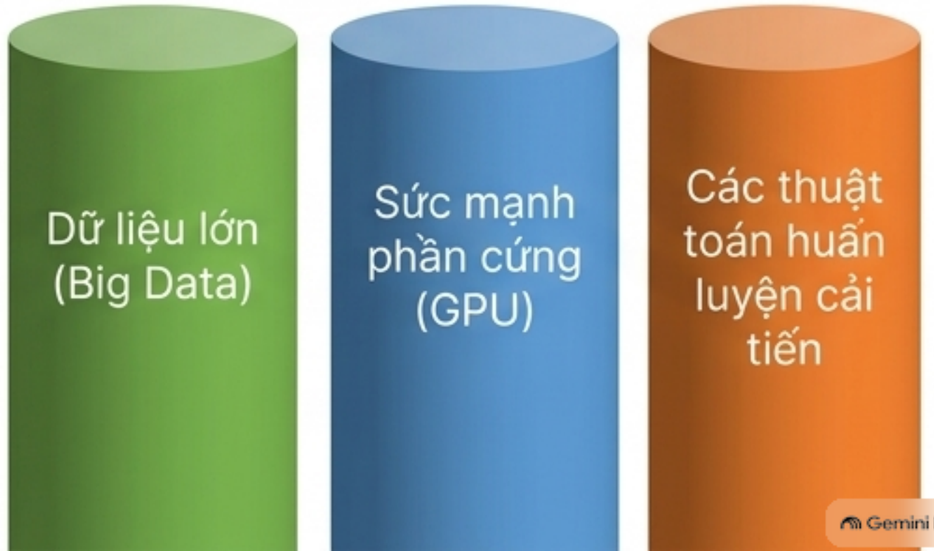
Mid Century

Thăng trầm: Trải qua nhiều thập kỷ chững lại (AI Winter).



2010s

Bùng nổ: Mạng nơ-ron bùng nổ trở lại.

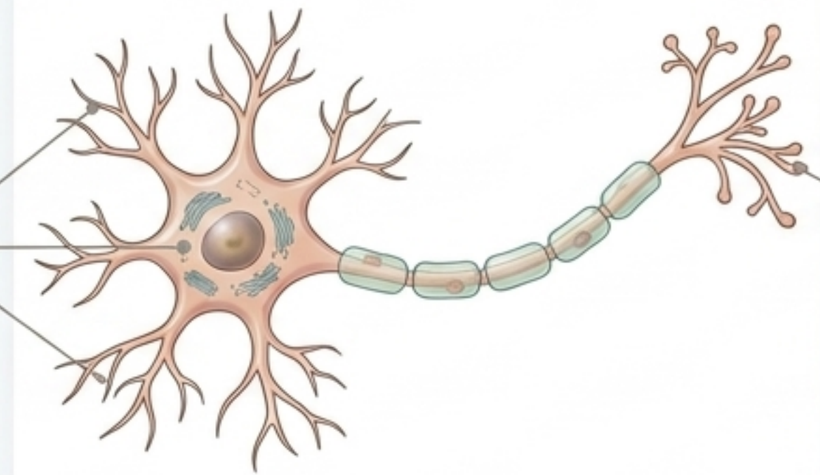


Gemini Notebook

1.2 Nơ-ron Sinh học

Tế bào thần kinh sinh học là một tế bào dị thường nằm ở vỏ não.

Cấu trúc: Thân tế bào, sợi nhánh (Dendrites), và sợi trục (Axon).

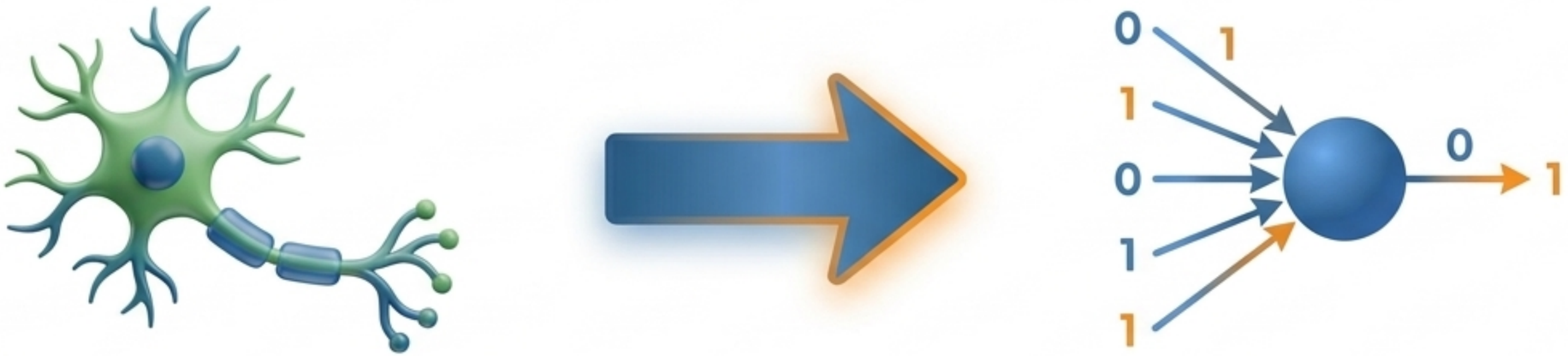


Tín hiệu được truyền qua các khớp thần kinh (Synapses).

Hình 10-1: Cấu trúc của Nơ-ron sinh học

Gemini Notebook

1.3 Từ Sinh học đến Mô hình Nhân tạo



Mô hình nơ-ron nhân tạo đầu tiên (Mô hình McCulloch-Pitts) cực kỳ đơn giản.

Nhận một hoặc nhiều đầu vào (nhị phân), và tạo ra một đầu ra.

Nơ-ron kích hoạt (phát tín hiệu 1) khi một lượng đủ lớn các đầu vào của nó kích hoạt.

Khi kết nối thành mạng lưới, có thể tính toán bất kỳ biểu thức logic nào.

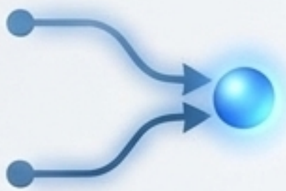
Gemini Notebook

1.4 Các Phép toán Logic với Nơ-ron

Mạng (a): Hàm IDENTITY.

Đầu ra phản ánh trực tiếp đầu vào mà không có sự thay đổi.



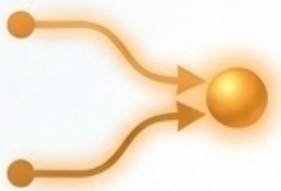


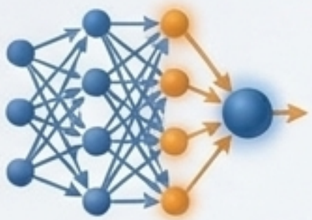
Mạng (b): Hàm AND (Chỉ sáng khi cả hai đều sáng).

Cổng chỉ kích hoạt khi tất cả các tín hiệu đầu vào đều ở mức cao (1).

Mạng (c): Hàm OR (Sáng khi 1 trong 2 sáng).

Kích hoạt nếu ít nhất một tín hiệu đầu vào ở mức cao (1).





Mạng (d): Cổng logic phức tạp.

Một mạng nơ-ron đa lớp có thể thực hiện các phép toán phi tuyến tính phức tạp hơn.

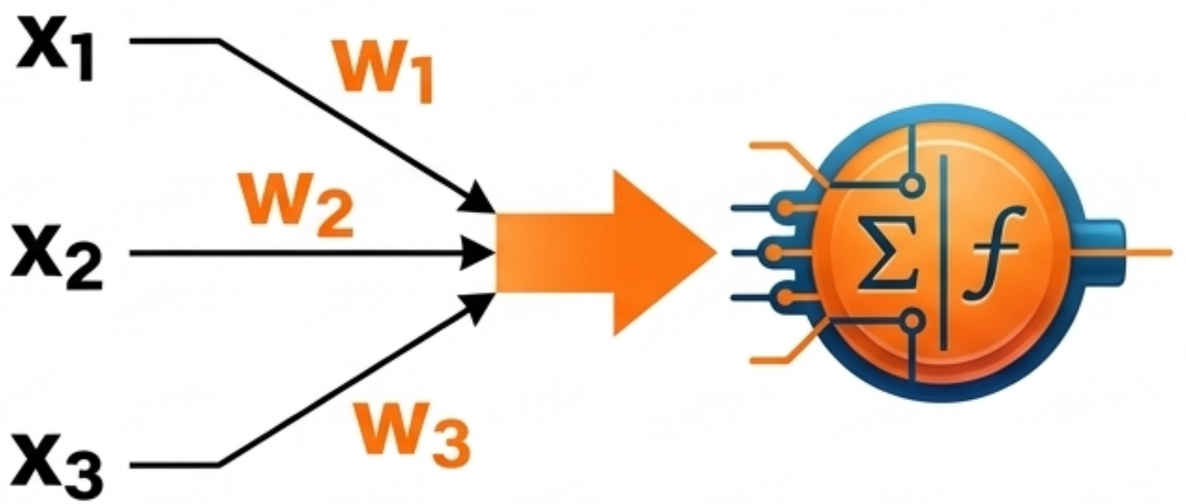
Hình 10-2: Các phép tính logic đơn giản

Gemini Notebook

2.1 Khái niệm Perceptron

1957

Phát minh năm 1957 bởi Frank Rosenblatt.



Dựa trên TLU (Threshold Logic Unit) hay LTU (Linear Threshold Unit).

Thay vì nhị phân, TLU nhận đầu vào là các con số.

Mỗi kết nối đầu vào được gán một trọng số (Weight) **w**.

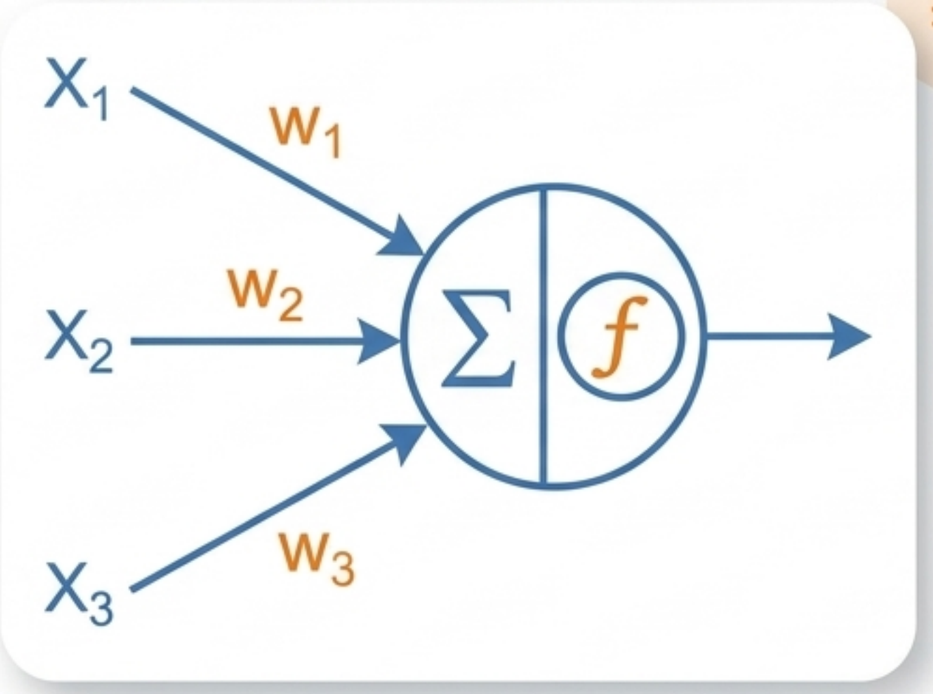
Gemini Notebook

2.2 Hoạt động của TLU (Threshold Logic Unit)

1. Tính tổng trọng số:
$z = w_1x_1 + w_2x_2 + ...+ b = w^Tx + b.$

2. Áp dụng hàm bước (Step function) vào z: $h_w(x) = step(z)$.

Hàm bước thường dùng là hàm Heaviside (Trả về 1 nếu $z \geq 0$, ngược lại 0).

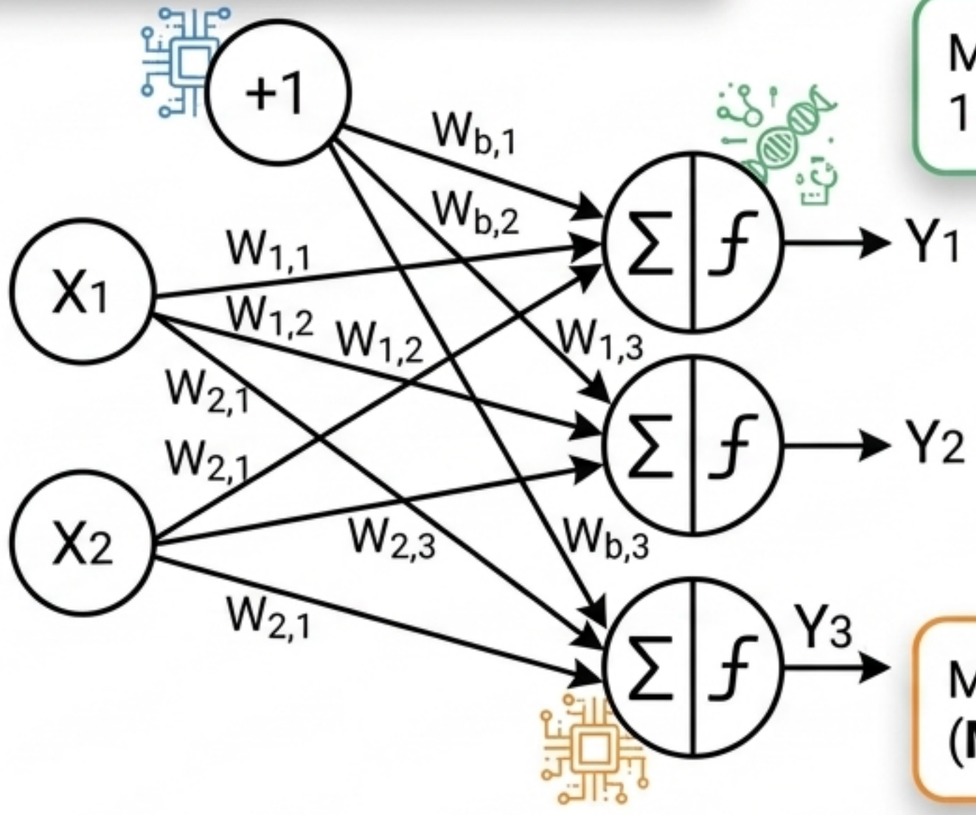


Hình 10-3: *Threshold Logic Unit (TLU)*

Gemini Notebook

2.3 Kiến trúc Mạng Perceptron

Bao gồm một lớp các TLU kết nối với tất cả các đầu vào (Lớp dày đặc - Dense Layer).



Mạng trong hình có 2 đầu vào, 1 nơ-ron bias, và 3 nơ-ron đầu ra.

Mạng này có thể phân loại đa nhãn (**Multi-output classification**).

Hình 10-4: Mạng Perceptron

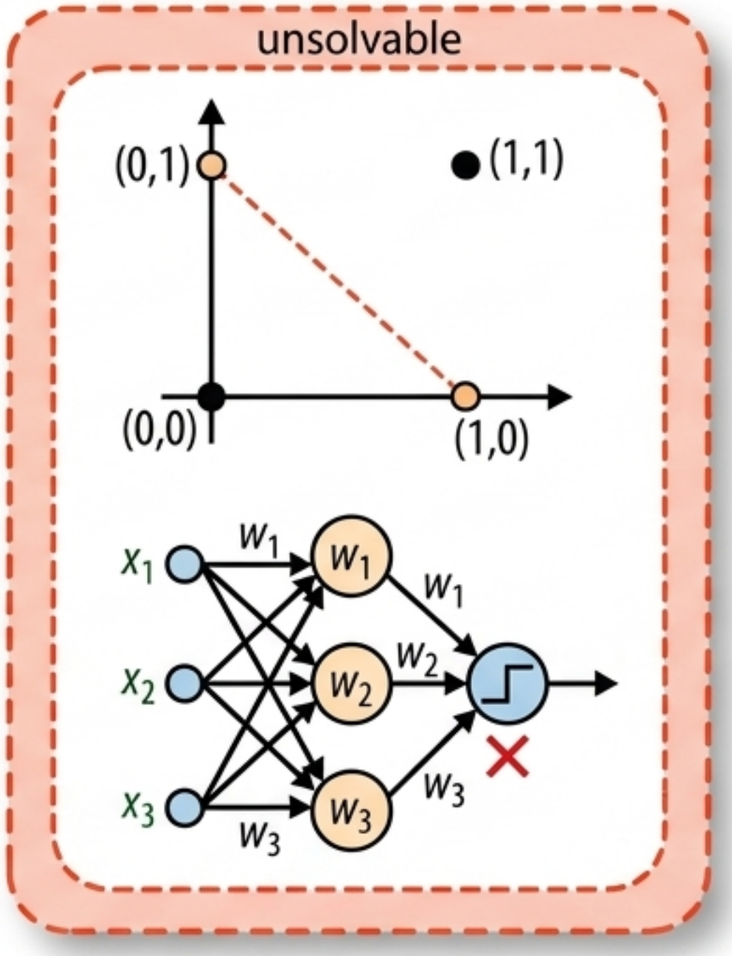
Gemini Notebook

2.4 Điểm yếu của Perceptron: Bài toán XOR

Năm 1969, Minsky và Papert chứng minh Perceptron có nhược điểm nghiêm trọng.

Chúng là các bộ phân loại tuyến tính, do đó không thể giải bài toán XOR (Exclusive OR).

Hình bên cho thấy bài toán XOR không thể bị cắt đôi bằng một đường thẳng.

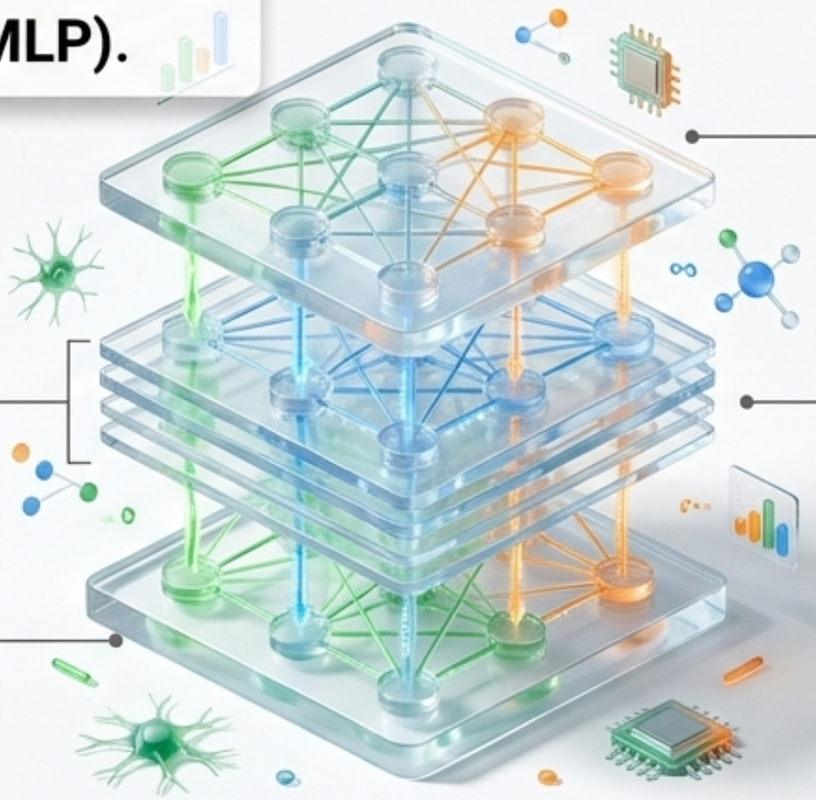


Hình 10-5: Điểm yếu giải quyết XOR

Gemini Notebook

3.1 Mạng Perceptron Đa Lớp (MLP)

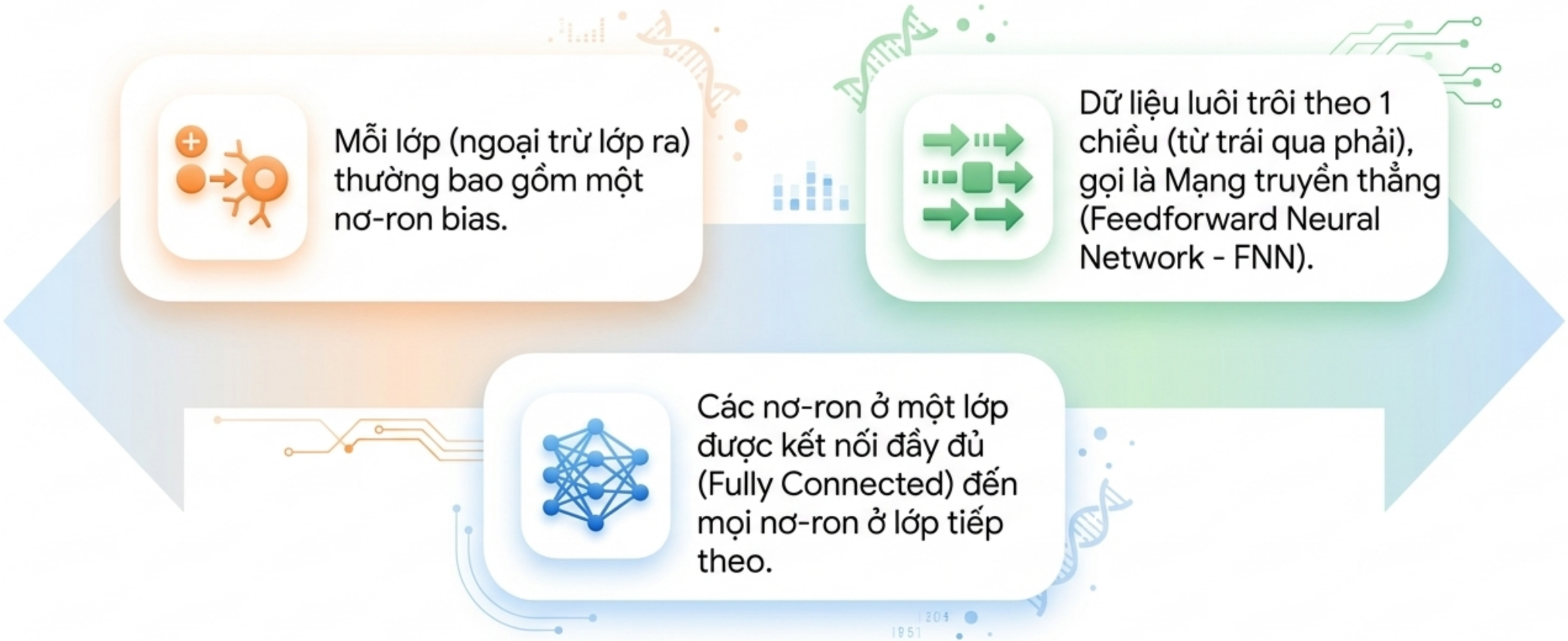
Khắc phục sự cố XOR bằng cách xếp chồng nhiều Perceptron lên nhau → **Multi-Layer Perceptron (MLP).**



Bất kỳ mạng nơ-ron nào có từ 2 lớp ẩn trở lên được gọi là Học Sâu (Deep Learning).

Gemini Notebook

3.2 Kiến trúc MLP

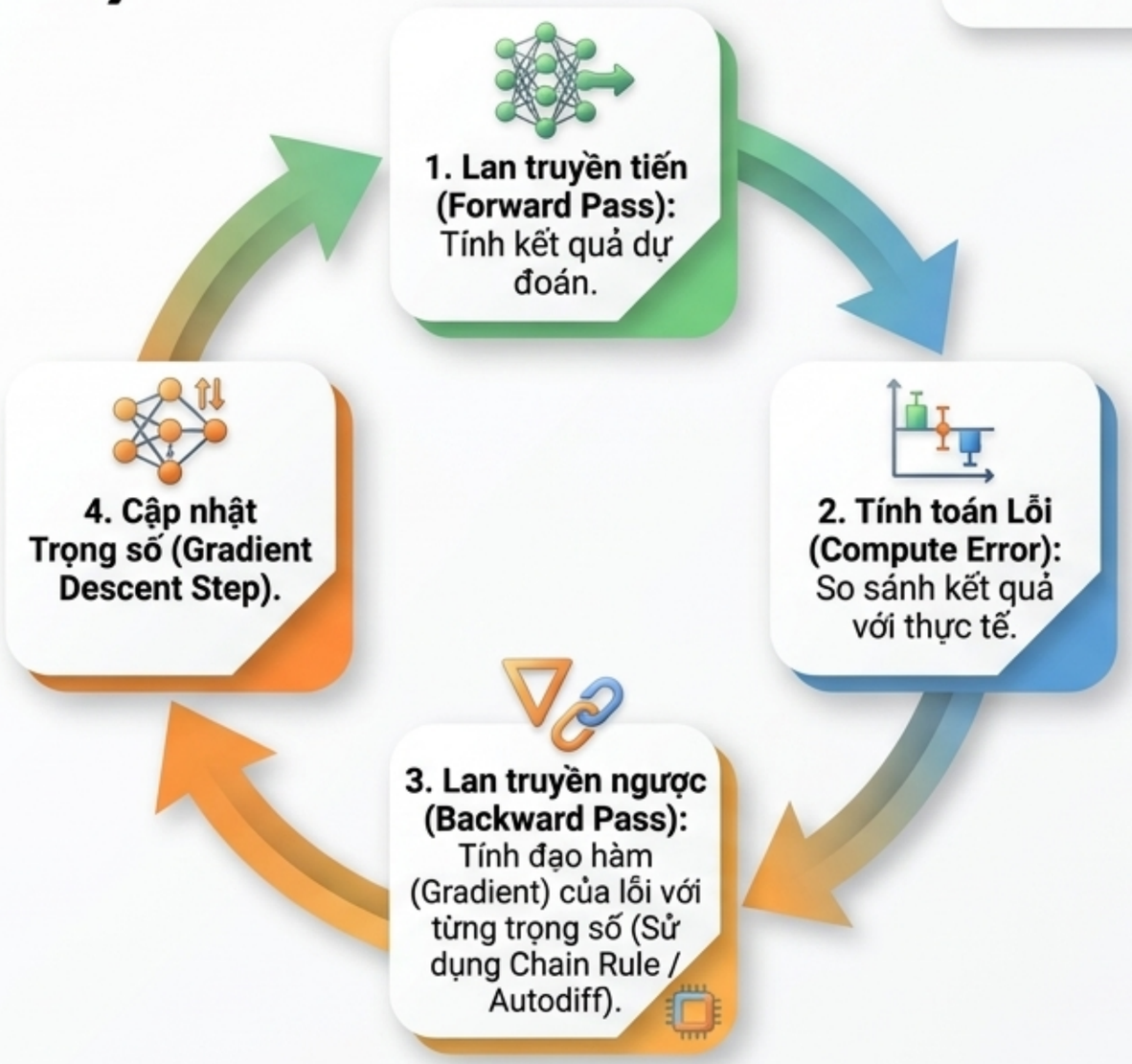


Hình 10-6: Kiến trúc Mạng Perceptron Đa lớp

Gemini Notebook

3.3 Thuật toán Lan truyền ngược (Backpropagation)

1986 - Rumelhart, Hinton, Williams công bố Backpropagation kết hợp Gradient Descent. Linh hồn của Deep Learning.



Gemini Notebook

3.4 Tại sao lại cần Hàm Kích hoạt (Activation Functions)?

Để Backprop hoạt động, thay hàm bước (Step function) bằng các hàm liên tục có đạo hàm khác không.

Vấn đề (Tuyến tính)



Nếu chỉ cộng dồn tuyến tính, mạng nơ-ron 100 lớp cũng chỉ ngang bằng mạng 1 lớp (Vì hàm tuyến tính tổ hợp lại vẫn là tuyến tính).

Giải pháp (Phi tuyến tính)



Hàm kích hoạt mang tính phi tuyến tính (Non-linearity), giúp mạng học được các hàm phức tạp.

Gemini Notebook